Friedrich-Schiller-Universität Jena
Institut für Geographie

Wintersemester 2025/26

GEO 403 – Geoinformatik-Projekt

Leitung:

Markus Meinhardt

GIS-basierte Hangrutschungsanfälligkeitsanalyse mittels Frequency Ratio und Statistical Index

vorgelegt von:

Lukas Heinz (Matrikelnummer: 185447, E-Mail: lukas.heinz@uni-jena.de)

Till Ferneding (Matrikelnummer: 204575, E-Mail: till.ferneding@uni-jena.de)

Jakob Glesmer (Matrikelnummer:205162 , E-Mail: jakob.glesmer@uni-jena.de)

Studiengang: M.Sc. Geoinformatik

Abgabedatum: 15.04.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 1
2 Stand der Forschung 2
3 Daten 3
3.1 Hangrutschungsinventar 4
3.2 Digitale Geländedaten 4
3.3 Landbedeckung 5
3.4 Hydrologische Faktoren 6
3.5 Infrastruktur 6
3.6 Boden und Lithologie 6
3.7 Niederschlag 7
4 Methoden 8
4.1 Vorprozessierung 8
4.2 Frequency Ratio Methode 9
4.3 Statistical Index Methode 10
4.4 Erstellung und Validierung der Hangrutschungsindexe 11
5 Ergebnisse 12
5.1 Suszeptibilitätskarten 12
5.2 Sichtbarkeitsanalyse 14
5.3 Interpolation der Niederschlagsdaten 17
5.4 Validierung 18
6 Diskussion 19
7 Ausblick 21
Literatur 22
Anhang 24

1 Einleitung

Hangrutschungen stellen in vielen Gebirgs- und Mittelgebirgsregionen ein bedeutendes Naturgefahrenrisiko dar. Sie treten insbesondere in topographisch stark reliefierten Landschaften in Kombination mit intensiven Niederschlägen auf und können erhebliche Schäden an Infrastruktur verursachen, Verkehrswege unterbrechen sowie landwirtschaftliche Flächen beeinträchtigen. Gerade in tropisch geprägten Regionen wie Zentralvietnam, die durch hohe Niederschlagsmengen und steile Hanglagen gekennzeichnet sind, kommt Hangrutschungen eine besondere Relevanz zu.

Das Untersuchungsgebiet dieser Arbeit befindet sich im Einzugsgebiet des Vu Gia–Thu Bon Systems in der Provinz Quảng Nam in Zentralvietnam. Die Region weist ein stark differenziertes Relief auf, das von flacheren Küstenbereichen bis hin zu steilen, bewaldeten Gebirgsregionen im Hinterland reicht. Dabei konzentrieren sich die kartierten Hangrutschungen insbesondere entlang der gebirgigen Bereiche und folgen häufig linearen Strukturen, die mit dem Straßennetz korrelieren. Vor diesem Hintergrund stellt die räumliche Abschätzung der Hangrutschungsanfälligkeit (Landslide Susceptibility) ein zentrales Werkzeug für das Risikomanagement und die Raumplanung dar. Ziel ist es, Gebiete zu identifizieren, die aufgrund ihrer physisch-geographischen Eigenschaften eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Hangrutschungen aufweisen. In vielen Studien werden hierfür bivariate statistische Methoden eingesetzt, welche die Beziehung zwischen Hangrutschungsinventaren und einzelnen Einflussfaktoren wie Hangneigung, Landbedeckung oder Lithologie analysieren. Zu den etablierten Verfahren zählen insbesondere die Frequency Ratio (FR) und der Statistical Index (SI), die sich durch ihre vergleichsweise einfache Implementierung und gute Interpretierbarkeit auszeichnen.

Ziel dieser Arbeit ist die Erstellung und der Vergleich zweier Hangrutschungsanfälligkeitsmodelle für das Untersuchungsgebiet im Einzugsgebiet des Vu Gia–Thu Bon Systems. Hierfür werden die Methoden Frequency Ratio und Statistical Index angewendet. Als Einflussfaktoren werden topographische, geologische und infrastrukturelle Variablen berücksichtigt, darunter Hangneigung, Höhenmodell, Exposition, Landbedeckung, Entfernung zu Straßen und Gewässern sowie Boden- und Lithologieinformationen. Die resultierenden Suszeptibilitätskarten werden anschließend anhand eines Hangrutschungsinventars validiert. Die Bewertung erfolgt über die Analyse der Verteilung von

Hangrutschungen innerhalb der jeweiligen Indexklassen sowie über Landslide-Density-Kennzahlen.

2 Stand der Forschung

Die Analyse von Hangrutschungsanfälligkeit ist ein zentrales Thema der geomorphologischen Gefahrenforschung. Ziel solcher Analysen ist die räumliche Identifikation von Gebieten, die aufgrund ihrer Eigenschaften eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Hangrutschungen aufweisen. Dabei wird zwischen Anfälligkeit (Suszeptibilität) als räumlicher Prädisposition und Gefährdung (Hazard) als Kombination aus Prädisposition und auslösenden Faktoren wie Niederschlag unterschieden (vgl. Fausto Guzzetti et al., 2006).

GIS hast sich als Standardwerkzeug zur Modellierung der Hangrutschungsanfälligkeit etabliert. Dabei werden Faktoren wie Hangneigung, Exposition, Lithologie und Landbedeckung verknüpft, um statistische Zusammenhänge zwischen Umweltparametern und Hanginstabilität abzuleiten.

Zahlreiche Studien zeigen, dass insbesondere bivariate statistische Ansätze eine robuste und vergleichsweise einfache Möglichkeit zur Modellierung der Suszeptibilität darstellen. So demonstrieren Biswajeet Pradhan et al. (2011) den erfolgreichen Einsatz des Statistical Index in Kombination mit logistischer Regression zur Modellierung von Hangrutschungsanfälligkeit in Vietnam. Vergleichende Analysen verschiedener Methoden, darunter Frequency Ratio, Analytical Hierarchy Process und logistische Regression, zeigen zudem, dass bivariate Verfahren häufig als Baseline für komplexere Modelle dienen (Yalcin et al., 2011). Zu den am häufigsten eingesetzten Verfahren zählen die Frequency Ratio (FR) und der Statistical Index (SI). Beide Methoden basieren auf der statistischen Beziehung zwischen der räumlichen Verteilung von Hangrutschungen und den Klassen einzelner Einflussfaktoren.

Ein zentrales Problem vieler Suszeptibilitätsanalysen ist die Qualität und Vollständigkeit der zugrunde liegenden Hangrutschungsinventare. In vielen Fällen sind Hangrutschungen nur in bestimmten Teilbereichen systematisch erfasst, beispielsweise entlang von Straßen oder leicht zugänglichen Regionen. Dies führt zu einer räumlichen Verzerrung der Datenbasis und kann die Ergebnisse statistischer Modelle beeinflussen. Meinhardt et al. (2015) zeigen, dass unvollständige Inventare zu systematischen Verzerrungen in der Gewichtung von Einflussfaktoren führen können. Variablen, die mit der Erfassungswahrscheinlichkeit

korrelieren, wie die Distanz zu Straßen, können dadurch überbewertet werden. Diese Problematik ist besonders bei großräumigen Studiengebieten relevant und stellt eine zentrale Unsicherheitsquelle bei der Validierung von Suszeptibilitätsmodellen dar.

Während Suszeptibilitätsanalysen die räumliche Anfälligkeit beschreiben, werden Hangrutschungen häufig durch externe Trigger ausgelöst, wobei Niederschlag eine zentrale Rolle spielt. Intensive oder langanhaltende Niederschläge führen zu einer Erhöhung des Porenwasserdrucks und einer Reduktion der Scherfestigkeit von Böden, was Hanginstabilitäten begünstigt (Crozier, 1999). Bereits Caine (1980) zeigte, dass sich Hangrutschungen durch Schwellenwerte aus Niederschlagsintensität und -dauer beschreiben lassen. Aufbauend darauf entwickelten spätere Studien globale und regionale Niederschlags-Schwellenwerte zur Vorhersage von Hangrutschungen (Guzzetti et al., 2008). Für Vietnam konnten Bui et al. (2013) zeigen, dass insbesondere extreme Niederschlagsereignisse signifikant mit der räumlichen Verteilung von Hangrutschungen korrelieren.

Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass eine umfassende Bewertung von Hangrutschungsgefahren sowohl die räumliche Prädisposition als auch zeitlich variable Trigger berücksichtigen muss. In vielen Suszeptibilitätsstudien wird Niederschlag jedoch nicht explizit integriert, was die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf reale Ereignisse einschränken kann. Vor dem Hintergrund der bestehenden Literatur setzt die vorliegende Arbeit auf zwei etablierte bivariate Methoden – Frequency Ratio und Statistical Index – zur Modellierung der Hangrutschungsanfälligkeit. Durch den Vergleich beider Ansätze wird eine methodische Einordnung im Kontext bestehender Studien ermöglicht. Gleichzeitig wird die Problematik eines potenziell unvollständigen Hangrutschungsinventars berücksichtigt, was insbesondere im Hinblick auf die Validierung der Modelle von zentraler Bedeutung ist.

3 Daten

Für die Analyse wurden verschiedene räumliche Datensätze verwendet, die potenziell relevante Einflussfaktoren für Hangrutschungen darstellen. Diese Datensätze wurden von der Friedrich-Schiller-Universität Jena, in Bezug auf dem Modul Geo 403 - Geoinformatik-Projekt und unter Leitung von Dr. Markus Meinhardt, bereitgestellt.

3.1 Hangrutschungsinventar

Das Hangrutschungsinventar besteht aus insgesamt 778 kartierten Hangrutschungen (Abbildung 1), welche als Punktdatensatz und Polygonen vorliegen. Die Polygone wurden als Grundlage zur statistischen Analyse der Beziehung zwischen Hangrutschungen und den Einflussfaktoren verwendet. Die Punktdaten wurden zur Überprüfung der 2 Indexe benutzt.

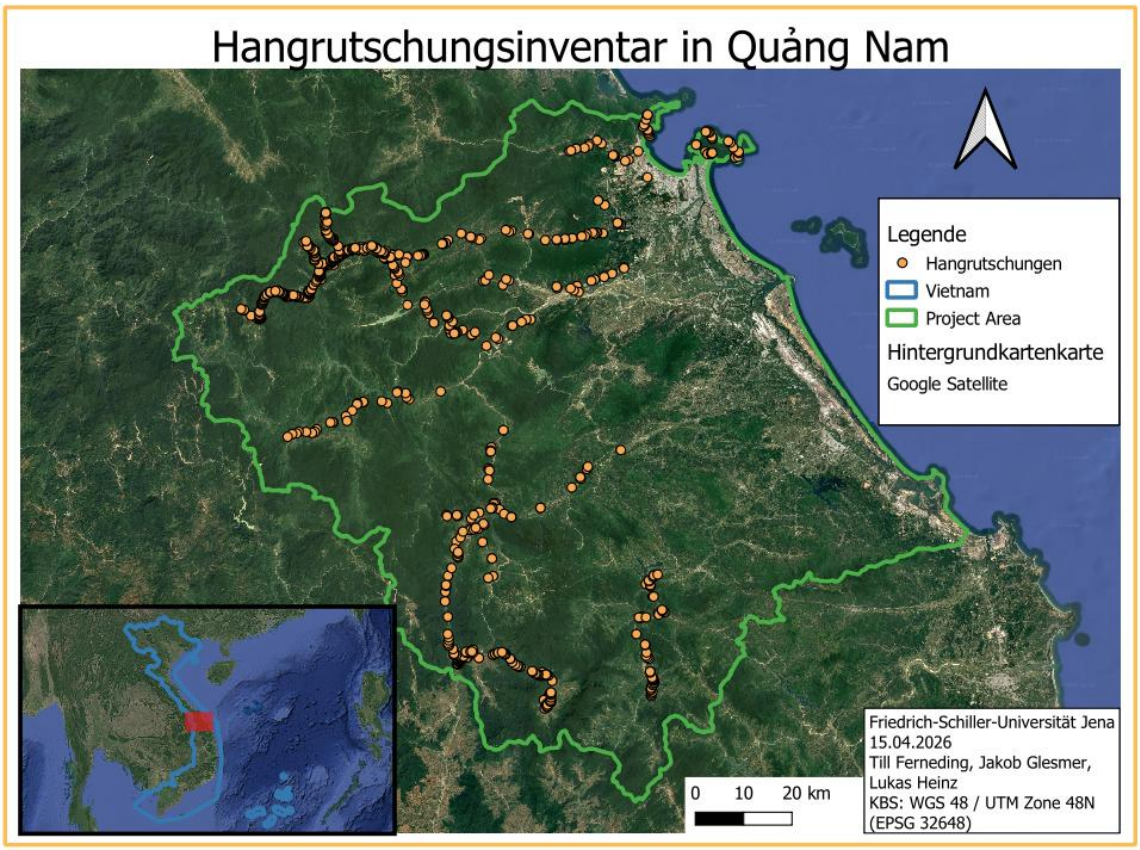

Abbildung 1: Räumliche Verteilung der Hangrutschungen im Untersuchungsgebiet.

3.2 Digitale Geländedaten

Als topographische Grundlage wurde ein Digitales Geländemodell (DGM) mit einer räumlichen Auflösung von 30 m verwendet. Aus diesem Datensatz wurden zentrale topographische Parameter abgeleitet, darunter die Hangneigung (Slope) und die Hangexposition (Aspect). Diese Variablen gelten als wesentliche Steuergrößen für Hangrutschungsprozesse, da sie den Einfluss der Gravitation, den Oberflächenabfluss sowie

mikroklimatische Bedingungen wie Sonneneinstrahlung und Verdunstung maßgeblich beeinflussen.

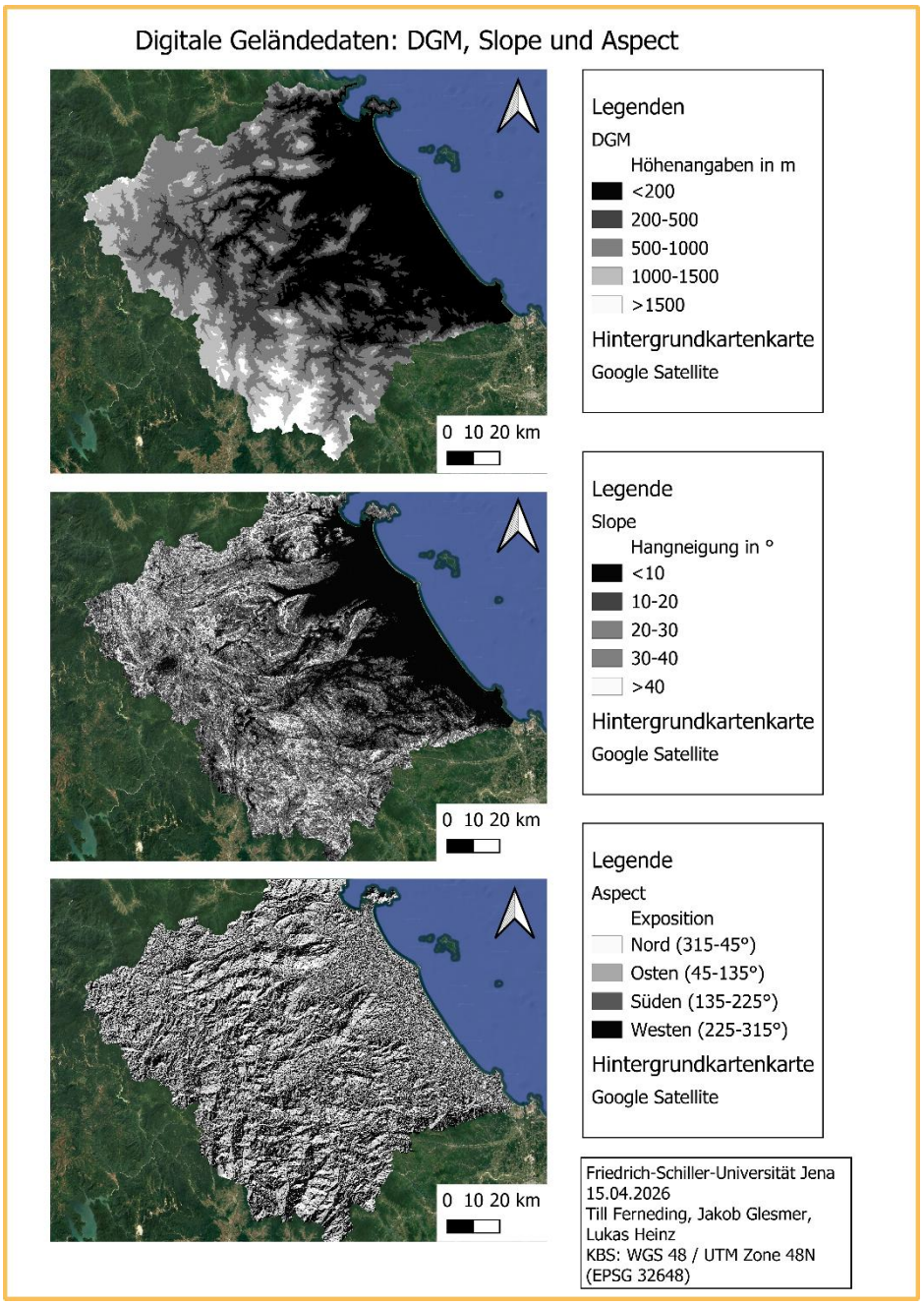

Abbildung 2: Digitales Geländemodell (DGM), sowie abgeleitete topographische Variablen: Slope (Hangneigung); Aspect (Hangexposition).

3.3 Landbedeckung

Der Landcover-Datensatz beschreibt die Nutzung und Vegetationsbedeckung der Erdoberfläche (Abbildung 3). Vegetation stellt einen wichtigen Einflussfaktor für die

Hangstabilität dar, da sie durch Wurzelverankerung zur mechanischen Stabilisierung beiträgt, Wasser aufnimmt und durch erhöhte Oberflächenrauigkeit den Oberflächenabfluss beeinflusst.

3.4 Hydrologische Faktoren

Der Einfluss hydrologischer Prozesse wurde über die Distanz zu Gewässern (Water distance) berücksichtigt (Abbildung 3). Gewässer können Hanginstabilitäten begünstigen, etwa durch Unterspülung, Erosion am Hangfuß oder eine erhöhte Bodenfeuchte in angrenzenden Bereichen. Die Nähe zu Gewässern stellt daher einen potenziell relevanten Faktor für die Auslösung von Hangrutschungen dar.

3.5 Infrastruktur

Die Distanz zu Straßen (Road distance) wurde als infrastruktureller Einflussfaktor in die Analyse einbezogen (Abbildung 3). Straßenbau kann die Hangstabilität auf vielfältige Weise beeinflussen, beispielsweise durch Einschnitte in Hänge, Veränderungen der natürlichen Entwässerung oder zusätzliche Belastungen. Darüber hinaus sind Straßen häufig mit einer erhöhten Beobachtungsdichte von Hangrutschungen verbunden, da diese Bereiche leichter zugänglich sind.

3.6 Boden und Lithologie

Zusätzlich wurden Informationen zu Bodentypen (Soil) und Lithologie berücksichtigt (Abbildung 3). Beide Faktoren beeinflussen die mechanischen Eigenschaften des Untergrunds, insbesondere Kohäsion, Porosität und Wasseraufnahmefähigkeit, und sind somit entscheidend für die Stabilität von Hängen. Unterschiede in der Materialzusammensetzung können zu variierenden Reaktionen auf Niederschlag und Belastung führen und somit die Hangrutschungsanfälligkeit maßgeblich bestimmen.

Alle Datensätze wurden auf eine einheitliche räumliche Auflösung von 30 m gebracht und in Rasterform verarbeitet.

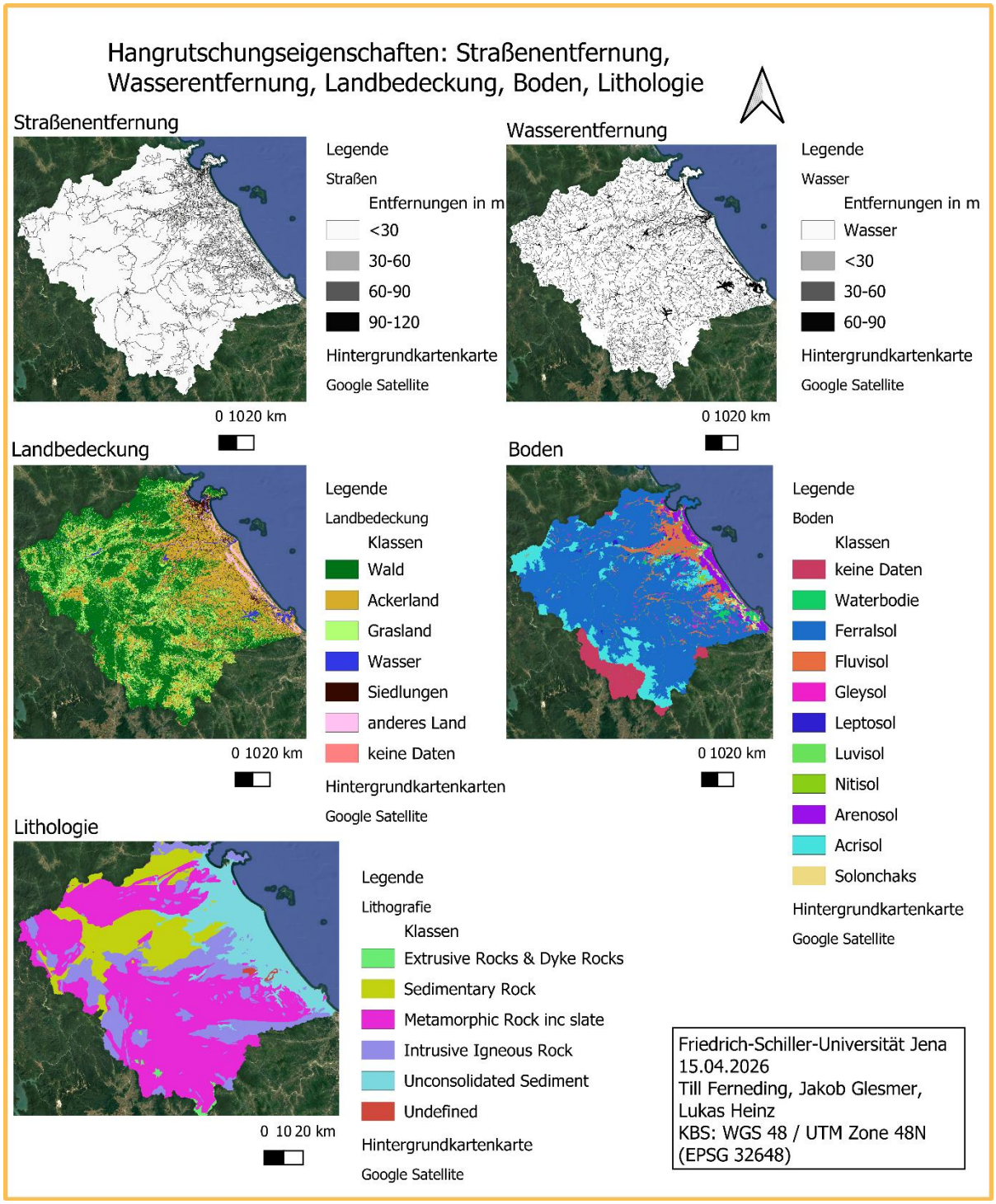

Abbildung 3: Räumliche Verteilung der in der Analyse verwendeten Einflussfaktoren (Straßen- und Wasserentfernung, Landbedeckung, Boden und Lithologie) im Untersuchungsgebiet.

3.7 Niederschlag

Für die vorliegende Analyse wurden tägliche Niederschlagsdaten von den in Abbildung 4 dargestellten Wetterstationen für die Jahre 2011 und 2012 verwendet. Die Daten lagen in Form von Zeitreihen vor und wurden zunächst in ein geeignetes Analyseformat überführt. Die

resultierenden Werte repräsentieren somit den durchschnittlichen Niederschlag in der Einheit Millimeter pro Jahr (mm/Jahr), was äquivalent zu Liter pro Quadratmeter und Jahr (L/m²/Jahr) ist.

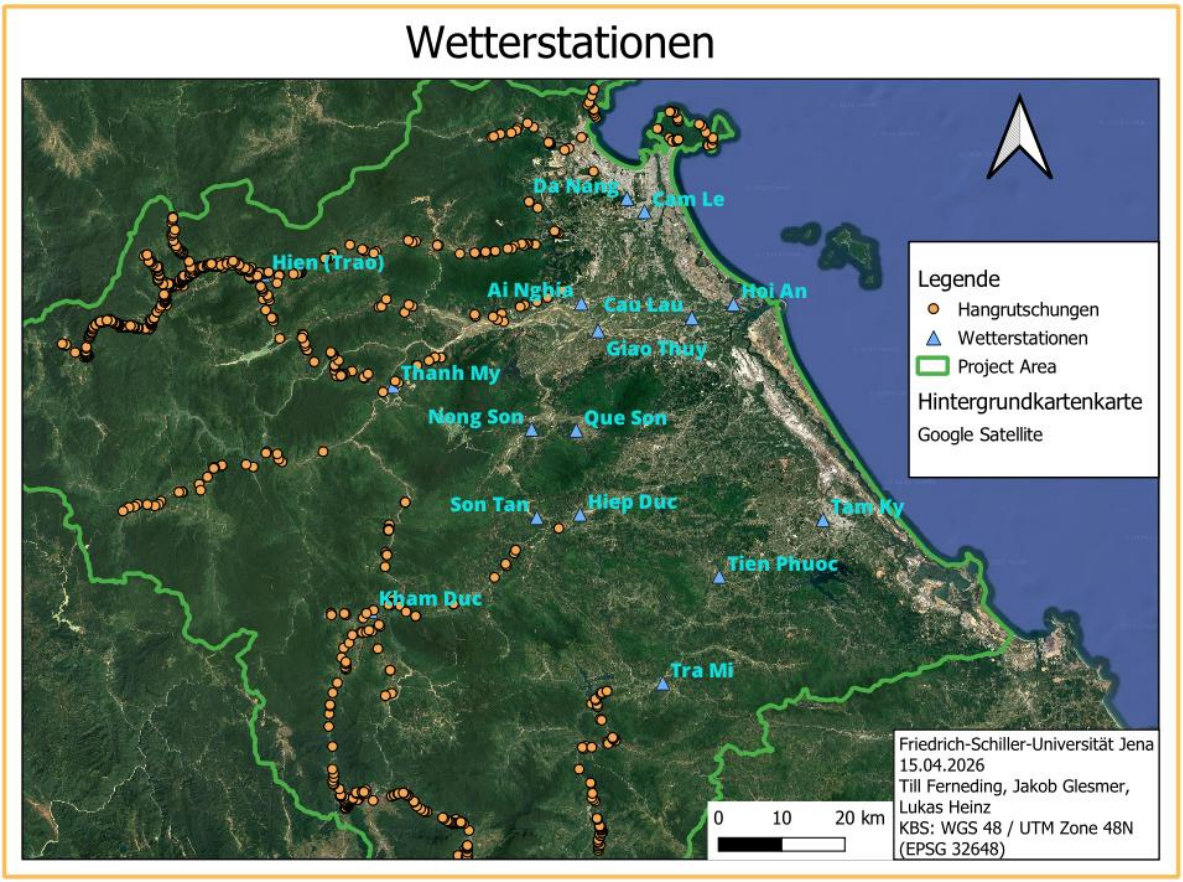

Abbildung 4: Wetterstationen im Untersuchungsgebiet.

4 Methoden

4.1 Vorprozessierung

Die Analyse wurde nahezu vollständig in QGIS durchgeführt. Alle Eingabedaten wurden zunächst vereinheitlicht (WGS 84/ UTM Zone 48N; EPSG: 32648) auf, reprojiziert und damit auf die gleiche Rasterauflösung (30m) gebracht. Anschließend wurden die Einflussfaktoren in diskrete Klassen unterteilt, um eine statistische Analyse zu ermöglichen.

Der gesamte Workflow wurde mithilfe des QGIS Graphical Modeler automatisiert, wodurch eine reproduzierbare Analysepipeline erstellt werden konnte.

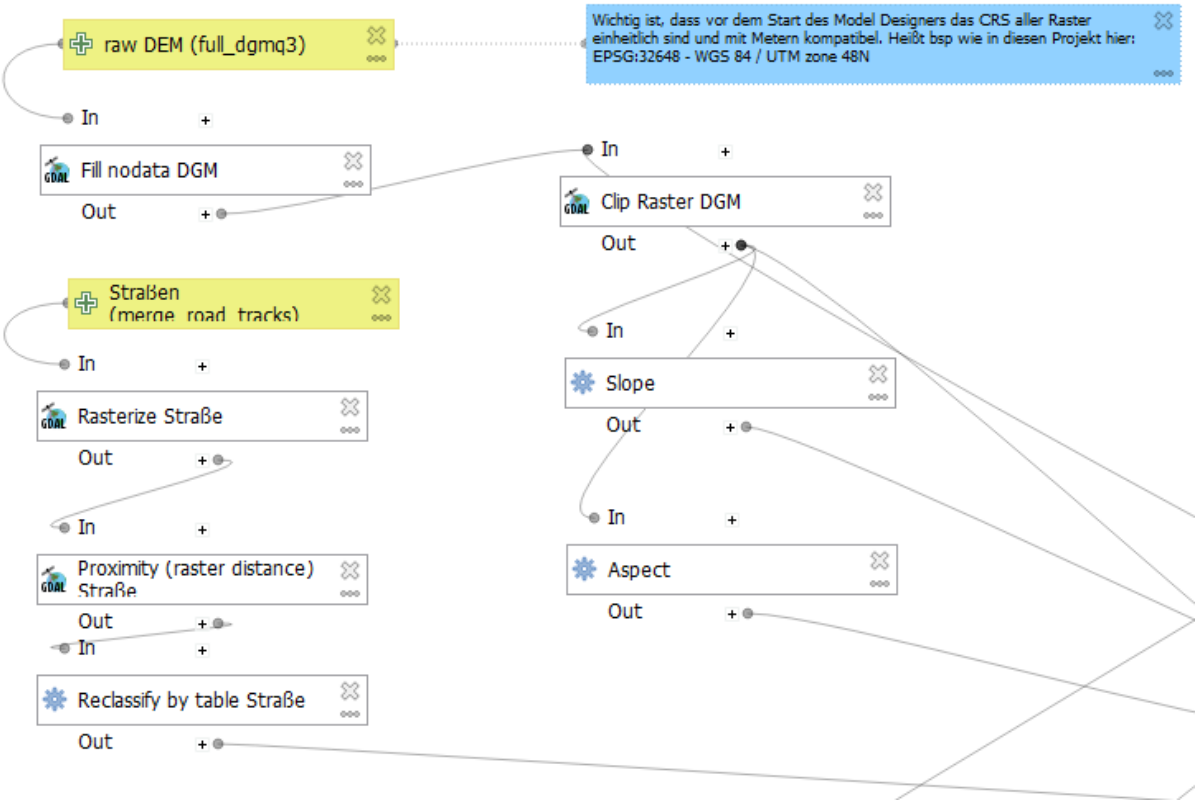

Abbildung 5: Workflow der automatisierten Vorprozessierung im QGIS Model Designer

Zuerst wurden die Daten Vorprozessiert. Die wichtigen Dinge hierbei sind die Erstellung der weiteren topographischen Variablen Slope und Aspect aus dem DGM. Viele der Raster haben zusätzlich im Südwesten eine fehlende Ecke, welche durch Fill nodata gefüllt werden kann, allerdings im Vergleich zum Projektgebiet so klein ist, dass diese nahezu vernachlässigt werden kann. Raster, welche zusätzlich zum DGM-Raster diese Ecke vervollständigen müssen, sind: Wasser, Soil und Lithografie.

Weiterhin muss noch das Straßennetz zu einem Raster transformiert werden, ähnlich zum Wasserraster, also mit Distanzangaben. Das lässt sich einfach vervollständigen durch die Tools "Rasterize-Proximity-Reclassify by table". Dieser kann ähnlich zum Wasser-Raster mit Distanzen von 30-60-90 Metern belegt werden von der Straße aus.

4.2 Frequency Ratio Methode

Die Frequency Ratio Methode beschreibt das Verhältnis zwischen dem Anteil der Hangrutschungen innerhalb einer Klasse und deren Flächenanteil. Werte größer als eins deuten auf eine erhöhte Anfälligkeit hin. Die Methode zeichnet sich durch ihre einfache

Implementierung und gute Interpretierbarkeit aus und wurde in zahlreichen Studien erfolgreich angewendet (Lee & Talib, 2005; Pourghasemi et al., 2012).

Die Frequency Ratio wird wie folgt berechent:

$$FR_i = \frac{\left(\frac{N_i}{N}\right)}{\left(\frac{S_i}{S}\right)}$$

N_i = Anzahl der Hangrutschungen in Klasse i

N = Gesamtzahl der Hangrutschungen

S_i = Fläche der Klasse i

S = Gesamtfläche

Ein FR-Wert größer als 1 zeigt an, dass eine Klasse überproportional viele Hangrutschungen aufweist. Der Gesamtindex wird durch Kombination der FR-Werte aller Einflussfaktoren berechnet.

4.3 Statistical Index Methode

Der Statistical Index stellt eine logarithmische Transformation der Frequency Ratio dar und ermöglicht dadurch eine additive Kombination verschiedener Einflussfaktoren. Dies erleichtert die Integration mehrerer Variablen in einem Gesamtindex und verbessert die Vergleichbarkeit der Gewichtungen (Van Westen et al., 1997).

Der Statistical Index wird wie folgt berechnet:

$$SI_i = \ln(FR_i)$$

Der natürliche Logarithmus hat zur Folge das der Index besser verteilt ist, relativ zur gesamten Fläche des Untersuchungsgebietes. Studien zeigen, dass beide Methoden ähnliche räumliche Muster erzeugen, sich jedoch in der Differenzierung einzelner Suszeptibilitätsklassen unterscheiden können (Bui et al., 2011).

4.4 Erstellung und Validierung der Hangrutschungsindexe

Die berechneten Indexwerte wurden anschließend in fünf Suszeptibilitätsklassen unterteilt: very low, low, moderate, high, very high. Für die Validierung wurden Quantilklassen verwendet, sodass jede Klasse etwa den gleichen Flächenanteil des Untersuchungsgebiets abdeckt.

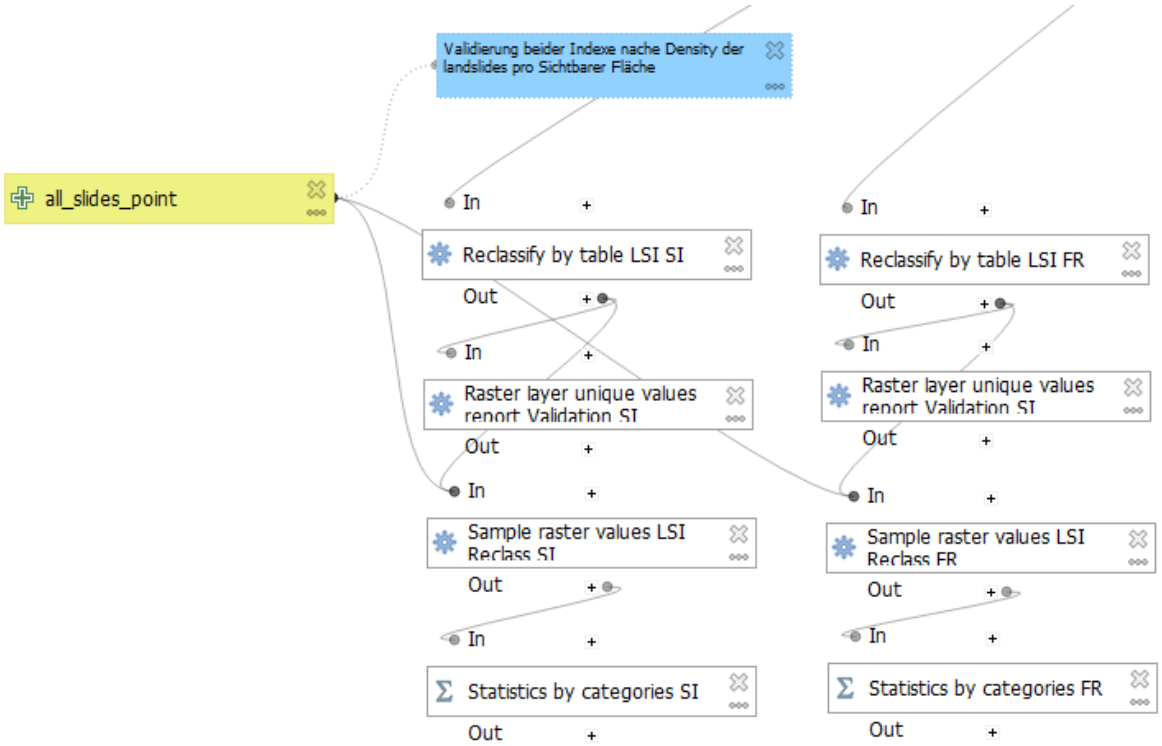

Abbildung 6: Workflow der Validierung, für die Densityanalyse, im QGIS Model Designer

Für diese wurden die Tools: "Raster layer unique values report" und "Sample raster values & Satitstics by categories" herangezogen. Ersteres berechnet schlicht die Anzal an Pixel und Fläche in m² für alle indexklassen, wodurch sich der Flächenanteil ableiten lässt. Zweiteres berechnet die Anzahl an Hangrutschungen pro Indexklasse. Durch diese beiden Werte kann der Density-Wert berechnet werden (Anzahl der Hangrutschungen/ Fläche der Klasse). Ein gutes Modell sollet eine hohe Konzentration von Hangrutschungen in den höchsten Suszeptibilitätsklassen aufzeigen.

Sowohl vom Frequency Ratio als auch vom Statistical Index können die Werte einmalig in QGIS abgeleitet und die genauen Gewichtungen in Excel berechnet werden. Dadurch funktioniert für diese Rasterdaten der Modeldesigner komplett automatisiert für die hangrutschungsindexe. Daraufhin kann im Rasterrechner für alle 8 klassen die berechnete Gewichtung benutzt werden und das für jeweils den Frequency Ratio und den Statistcal Index.

5 Ergebnisse

5.1 Suszeptibilitätskarten

Die resultierenden Suszeptibilitätskarten zeigen eine räumliche Konzentration hoher Hangrutschungsanfälligkeit in den gebirgigen Regionen des Untersuchungsgebiets. Niedrige Suszeptibilität tritt vor allem in flacheren und stärker urbanisierten Bereichen auf.

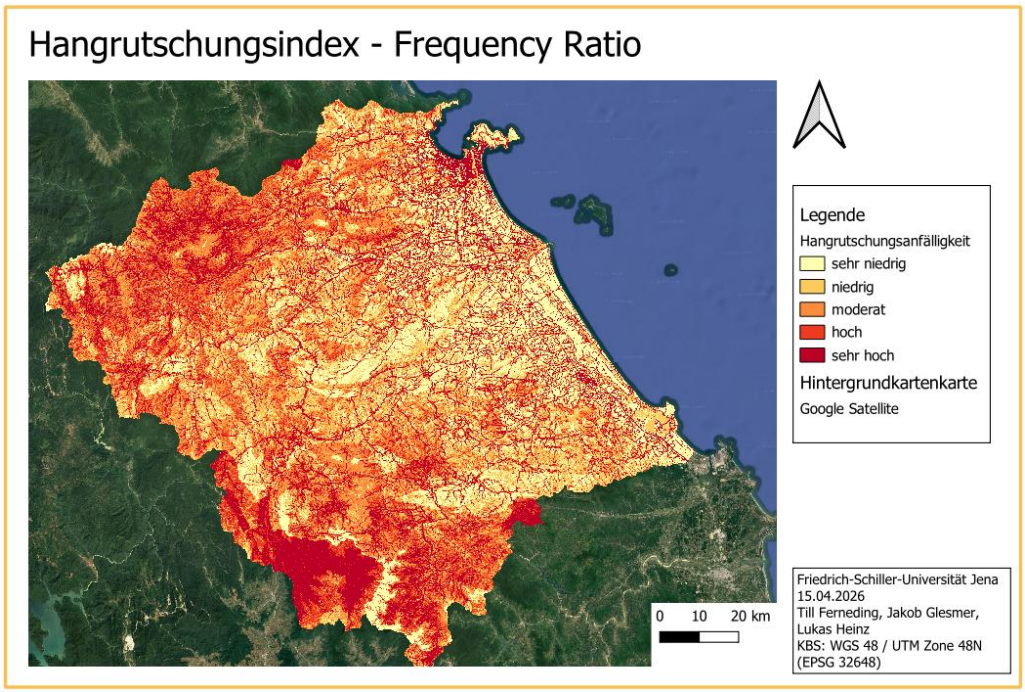

Abbildung 7: Hangrutschungsanfälligkeit im Untersuchungsgebiet basierend auf der Frequency-Ratio Methode

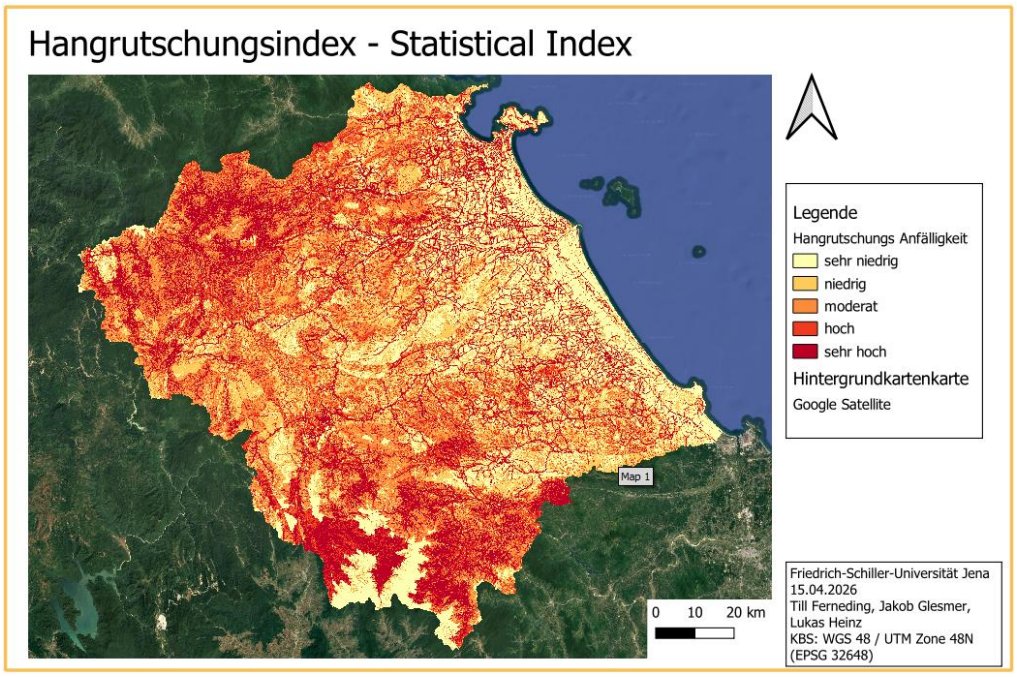

Abbildung 8: Hangrutschungsanfälligkeit im Untersuchungsgebiet basierend auf dem statistical Index Modell

Tabelle 1: Klassen mit der höchsten Hangrutschungsanfälligkeit für die betrachteten Einflussfaktoren:

Faktor	Klasse mit höchster Hangrutschungs Anfälligkeit	Fläche%	Anteil der Hangrutschungsfläche%	FR-Wert
DGM	500-1000m	27,6	44,1	1,6
Slope	20-30°	27,5	39,1	1,4
Aspect	Süd	24,6	28,9	1,2
Straßenentfernung	<30m	5,6	64,6	11,4
Wasserentfernung	>90	82,2	64,1	0,8
Landbedeckung	Ackerland	25,5	36,8	1,4
Boden	Ferralsol	62,8	67,8	1,1
Lithologie	Metamorphic Rock inc slate	49,4	64,2	1,3

Die Analyse der Verteilung der Hangrutschungen innerhalb der thematischen Einflussfaktoren zeigt deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Klassen. Tabelle 1 fasst für jeden Faktor die Klasse mit der höchsten Hangrutschungsanfälligkeit zusammen und stellt deren Flächenanteil dem Anteil der Hangrutschungen gegenüber.

Besonders deutlich zeigt sich der Einfluss der Straßenentfernung. Bereiche innerhalb von weniger als 30 m Entfernung zu Straßen machen lediglich 5,6 % der Gesamtfläche des Untersuchungsgebiets aus, enthalten jedoch 64,6 % der Hangrutschungspixel. Daraus ergibt sich ein Frequency Ratio von etwa 11,4, was auf eine starke Konzentration von Hangrutschungen in unmittelbarer Straßennähe hinweist. Da das Hangrutschungsinventar überwiegend entlang befahrbarer Straßen kartiert wurde, ist davon auszugehen, dass die Beobachtungswahrscheinlichkeit räumlich ungleich verteilt ist. Um diesen möglichen Beobachtungsbias zu untersuchen, wurde eine Sichtbarkeitsanalyse durchgeführt.

Auch die Hangneigung zeigt einen klaren Zusammenhang mit dem Auftreten von Hangrutschungen. Die Klasse 20–30° weist mit 39,1 % der Hangrutschungspixel bei einem Flächenanteil von 27,5 % eine erhöhte Rutschungsaffinität auf. Steilere Hangneigungen begünstigen somit die Instabilität der Hänge, wobei sich besonders mittlere bis hohe Neigungsbereiche als anfällig erweisen.

Für den Faktor Höhenlage (DGM) zeigt die Klasse 500–1000 m den höchsten Anteil an Hangrutschungen. Diese Höhenstufe umfasst etwa 27,6 % der Gesamtfläche, enthält jedoch 44,1 % der Hangrutschungspixel, was ebenfalls auf eine erhöhte Suszeptibilität hinweist.

Die Analyse der Exposition (Aspect) zeigt, dass südexponierte Hänge mit 28,9 % der Hangrutschungen bei einem Flächenanteil von 24,6 % eine leicht erhöhte

Hangrutschungsanfälligkeit aufweisen. Der Einfluss der Exposition fällt jedoch im Vergleich zu anderen Faktoren geringer aus.

Bezüglich der Landbedeckung weist die Klasse Ackerland einen erhöhten Anteil an Hangrutschungen auf. Diese Klasse nimmt etwa 25,5 % der Fläche ein und enthält 36,8 % der Hangrutschungspixel, was auf eine erhöhte Suszeptibilität in landwirtschaftlich genutzten Bereichen hinweist.

Für den Faktor Boden zeigt der Bodentyp Ferralsol mit 67,8 % der Hangrutschungen bei einem Flächenanteil von 62,8 % eine leicht erhöhte Hangrutschungsaffinität. Der Einfluss dieses Faktors ist jedoch weniger ausgeprägt als bei topographischen oder infrastrukturellen Variablen.

Die Lithologie weist ebenfalls Unterschiede in der Hangrutschungsanfälligkeit auf. Die Klasse metamorpher Gesteine (Schiefer) enthält 64,2 % der Hangrutschungspixel, während ihr Flächenanteil bei 49,4 % liegt, was auf eine erhöhte Suszeptibilität in diesen Gesteinseinheiten hinweist.

Der Faktor Wasserentfernung zeigt hingegen keinen stark ausgeprägten Zusammenhang mit dem Auftreten von Hangrutschungen. Die Klasse > 90 m Entfernung zu Gewässern umfasst einen Großteil der Fläche des Untersuchungsgebiets und enthält entsprechend auch einen großen Anteil der Hangrutschungen, ohne jedoch eine deutlich erhöhte Suszeptibilität aufzuweisen.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass insbesondere Straßennähe, Hangneigung und Höhenlage einen starken Zusammenhang mit dem Auftreten von Hangrutschungen aufweisen, während andere Faktoren wie Exposition oder Boden eine geringere Differenzierung zeigen.

5.2 Sichtbarkeitsanalyse

Die räumliche Verteilung der kartierten Hangrutschungen wird maßgeblich durch die Art ihrer Erfassung beeinflusst. Da das Untersuchungsgebiet überwiegend entlang befahrbarer Straßen kartiert wurde, ist davon auszugehen, dass nicht alle Bereiche gleichermaßen beobachtet werden konnten. Um diesen möglichen Beobachtungsbias zu untersuchen, wurde eine Viewshed-Analyse durchgeführt, welche die von den Straßen aus sichtbaren Bereichen des Geländes bestimmt (Tab.2). Die Analyse zeigt, dass lediglich etwa 11,7 % der Gesamtfläche des Untersuchungsgebiets innerhalb des Sichtbereichs liegen, während sich 97,7 % der

kartierten Hangrutschungen in diesen Bereichen befinden. Die Landslide Density beträgt im sichtbaren Bereich etwa 3,7 Hangrutschungen pro km², während sie außerhalb der sichtbaren Bereiche deutlich geringer ist.

Tabelle 2: Verteilung der Hangrutschungen innerhalb sichtbarer und nicht sichtbarer Bereiche

Kategorie	Fläche in km²	Fläche%	Hangrutschungen (Pixel)	Hangrutschungen%	Density (slides/km²)
sichtbar	1448	88,3	5325	97,7	3,68
nicht sichtbar	10926	11,7	127	2,3	0,012

Dieses Ergebnis deutet auf einen klaren Beobachtungsbias im Hangrutschungsinventar hin, da Hangrutschungen überwiegend dort erfasst wurden, wo eine direkte Beobachtung möglich war. Da ein Großteil der Hangrutschungen innerhalb des sichtbaren Bereichs entlang der Straßen kartiert wurde, ist davon auszugehen, dass Hangrutschungen in Straßennähe im Inventar überrepräsentiert sind (siehe Tab.1). Der hohe Frequency-Ratio-Wert für geringe Straßenentfernungen spiegelt daher möglicherweise nicht ausschließlich geomorphologische Prozesse wider, sondern auch die erhöhte Beobachtungswahrscheinlichkeit entlang der Befahrungsrouten.

Tabelle 3: Verteilung der Hangrutschanfälligkeit innerhalb ausschließlich sichtbarer Bereiche

Faktor	Hangrutschungsanfälligkeit	Fläche%	Anteil der Hangrutschungsfläche%	FR-Wert
DGM	<200m	34,9	53,5	1,53
Slope	<10°	32,9	48,4	1,47
Aspect	Nord Richtung	27,2	29,4	1,078
Straßenentfernung	<30m	2,7	13	4,8
Wasserentfernung	60-90m	5,18	6,8	1,3
Landbedeckung	Ackerland	25,5	40,96	1,6
Boden	Arenosol	0,018	4,415	240
Lithologie	Unconsolidated Sediment	15	27	1,8

Die Auswertung der Hangrutschanfälligkeit auf Basis der betrachteten Einflussfaktoren zeigt deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Klassen. Tabelle 3 fasst jeweils die Klasse mit der höchsten Anfälligkeit zusammen und stellt deren Flächenanteil dem Anteil der Hangrutschungsfläche gegenüber.

Für die topographischen Faktoren zeigt sich ein klarer Zusammenhang zwischen Relief und Hanginstabilität. Bereiche unterhalb von 200m Höhe weisen mit 53,5% der

Hangrutschungsfläche bei einem Flächenanteil von 34,9 % eine erhöhte Anfälligkeit auf. Ähnlich verhält es sich bei der Hangneigung, wo flachere Bereiche unter 10° mit einem überproportionalen Anteil an Hangrutschungen vertreten sind. Dies deutet darauf hin, dass im Untersuchungsgebiet nicht ausschließlich steile Hänge von Rutschungen betroffen sind, sondern auch flachere Bereiche eine relevante Rolle spielen.

Die Exposition (Aspect) zeigt im Vergleich dazu einen eher schwachen Einfluss. Nordexponierte Hänge weisen zwar leicht erhöhte Werte auf, der Frequency-Ratio-Wert liegt jedoch nur knapp über 1, was auf eine geringe Differenzierung zwischen den Klassen hinweist.

Besonders deutlich tritt der Einfluss infrastruktureller Faktoren hervor. Die Nähe zu Straßen zeigt mit einem FR-Wert von 4,8 den stärksten Zusammenhang mit dem Auftreten von Hangrutschungen. Obwohl Bereiche innerhalb von 30 m Entfernung nur einen sehr geringen Flächenanteil ausmachen, konzentriert sich dort ein deutlich höherer Anteil der Hangrutschungen. Auch die angrenzenden Distanzklassen von 30–60 m, 60–90 m sowie 90–120 m weisen erhöhte Frequency-Ratio-Werte auf, was auf einen generell starken Einfluss der Straßennähe auf die Hangrutschungsanfälligkeit hindeutet. Dieses Ergebnis ist jedoch im Kontext der Datengrundlage zu interpretieren, da das Hangrutschungsinventar überwiegend entlang von Straßen erfasst wurde und somit ein Beobachtungsbias nicht ausgeschlossen werden kann.

Für die Wasserentfernung zeigt sich hingegen nur ein moderater Zusammenhang. Die Klasse 60–90 m weist leicht erhöhte Werte auf, ohne jedoch eine starke Konzentration von Hangrutschungen zu zeigen.

Auch die Landbedeckung hat einen erkennbaren Einfluss. Ackerland zeigt mit einem erhöhten Anteil an Hangrutschungen im Vergleich zur Fläche eine erhöhte Suszeptibilität, was auf eine geringere Stabilisierung durch Vegetation hindeuten kann.

Auffällig ist der Faktor Boden, bei dem der Bodentyp Arenosol einen sehr hohen FR-Wert aufweist. Aufgrund des extrem geringen Flächenanteils dieser Klasse ist dieses Ergebnis jedoch mit Vorsicht zu interpretieren, da bereits wenige Hangrutschungen zu einer starken Überhöhung des Wertes führen können.

Die Lithologie zeigt ebenfalls einen deutlichen Einfluss. Unconsolidated Sediments zu deutsch Unverfestigte Sedimente weisen erhöhte Werte auf, was mit den geringeren mechanischen Eigenschaften und der höheren Erosionsanfälligkeit dieser Materialien in Einklang steht.

Abschließend ist zu berücksichtigen, dass sich die hier ermittelten Zusammenhänge teilweise deutlich von den allgemeinen Hangrutschungsklassen unterscheiden können. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die vorliegende Analyse lediglich auf einem Teilgebiet von etwa 1.448 km² basiert, während sich die Gesamtfläche des Untersuchungsraums auf über 12.000 km² erstreckt (siehe. Tabelle 2). Durch diese räumliche Einschränkung können lokale Besonderheiten stärker ins Gewicht fallen und zu abweichenden Ergebnissen führen.

Dies zeigt sich beispielsweise beim Faktor Boden, bei dem der Bodentyp Arenosol in der vorliegenden Auswertung einen sehr hohen FR-Wert aufweist. Aufgrund seines geringen Flächenanteils im betrachteten Teilgebiet kann dieser Wert jedoch stark verzerrt sein und ist daher nur eingeschränkt auf das Gesamtgebiet übertragbar.

5.3 Interpolation der Niederschlagsdaten

Zur Analyse der räumlichen Verteilung des Niederschlags im Untersuchungsgebiet wurde auf Basis von Stationsdaten eine kontinuierliche Niederschlagsoberfläche erzeugt. Abbildung 9 zeigt die mittels Ordinary Kriging interpolierte Verteilung des mittleren Jahresniederschlags für den Zeitraum 2011–2012.

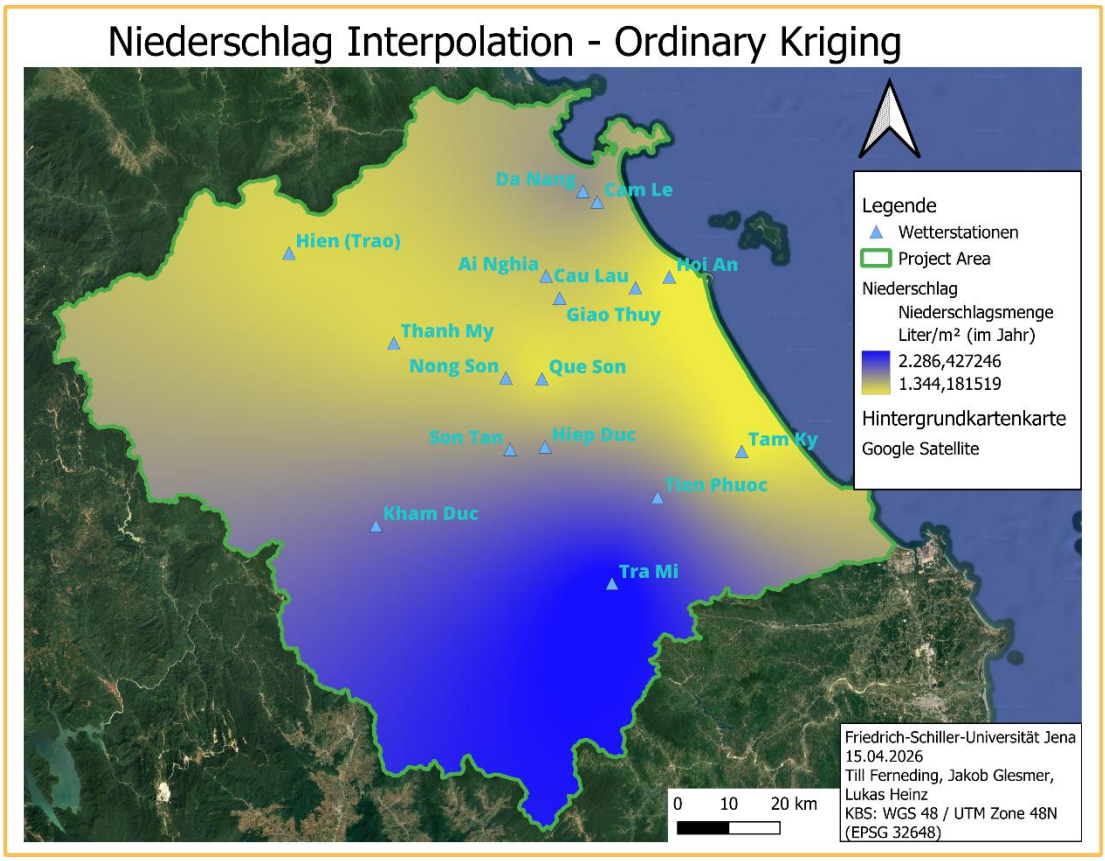

Abbildung 9: Interpolation der gemittelten Niederschlagsdaten von 2011 und 2012.

Die zugrunde liegenden Daten bestehen aus täglichen Niederschlagsmessungen von insgesamt 17 Wetterstationen im und um das Untersuchungsgebiet. Zur Ableitung eines stabilen, repräsentativen Niederschlagsparameters wurden die täglichen Werte zunächst zu Jahressummen aggregiert. Anschließend wurde aus den Jahressummen der Jahre 2011 und 2012 ein mittlerer Jahresniederschlag pro Station berechnet. Dieser dient als Eingangsgröße für die räumliche Interpolation.

Die Interpolation erfolgte mittels Ordinary Kriging, einem geostatistischen Verfahren, das die räumliche Autokorrelation der Messwerte berücksichtigt. Grundlage bildet ein empirisches Variogramm, welches die Abhängigkeit der Niederschlagswerte von der Distanz zwischen den Stationen beschreibt. Dieses wurde durch ein sphärisches Variogrammmodell approximiert und zur Schätzung der Niederschlagswerte auf ein regelmäßiges Raster verwendet. Die Interpolation wurde auf eine räumliche Auflösung von 500 m durchgeführt und auf die Grenzen des Untersuchungsgebiets zugeschnitten. Die resultierende Karte zeigt deutliche räumliche Gradienten im Niederschlag. Höhere Niederschlagswerte treten vor allem in den zentralen und südlichen Bereichen des Untersuchungsgebiets auf, während niedrigere Werte in an Küsten und teilweise tiefer gelegenen Regionen zu beobachten sind. Insgesamt bewegen sich die interpolierten Werte im Bereich von etwa 1000 bis über 2500 mm/Jahr, was typisch für tropisch geprägte Klimabedingungen in Zentralvietnam ist.

5.4 Validierung

Tabelle 4: Validierung des Statistical-Index-Modells anhand der Verteilung der Hangrutschungen über die Indexklassen

LSI_SI Klassen	slides	slides%	Fläche km^2	Fläche %	Density (slides/km^2)
1	6	0,7	2504	20,2	0,002396166
2	13	1,7	2540	20,5	0,00511811
3	13	1,7	2567	20,7	0,005064277
4	31	3,9	2281	18,4	0,01359053
5	715	91,2	2486	20	0,287610619

Tabelle 5: Validierung des Frequency-Ratio-Modells anhand der Verteilung der Hangrutschungen über die Indexklassen

LSI_FR Klassen	slides	slides %	Fläche km^2	Fläche %	Density (slides/km^2)
1	7	0,9	2454	19,8	0,002852486
2	12	1,5	2443	19,7	0,004911993
3	23	2,9	2752	22,2	0,008357558
4	28	3,6	2189	17,6	0,012791229
5	708	91	2540	20,5	0,278740157

Die Ergebnisse zeigen, dass sich über 90 % der kartierten Hangrutschungen in der höchsten Suszeptibilitätsklasse befinden, welche etwa 20 % der Gesamtfläche umfasst. Die Landslide Density steigt ebenfalls stark von den niedrigen zu den hohen Suszeptibilitätsklassen an. Dies bestätigt die Fähigkeit beider Modelle, potenziell instabile Bereiche korrekt zu identifizieren. Frequency Ratio schafft allerdings eine bessere Trennung seiner Klassen. Dies zeigt sich insbesondere in den Klassen 1–4, in denen die Frequency Ratio Methode eine stärkere Abstufung der Landslide Density aufweist.

6 Diskussion

Die Ergebnisse der Suszeptibilitätsanalyse zeigen eine deutliche Konzentration von Hangrutschungen in den höchsten Suszeptibilitätsklassen beider Modelle. Sowohl der Statistical Index als auch die Frequency Ratio Methode weisen über 90 % der kartierten Hangrutschungen der höchsten Klasse zu, welche jeweils etwa 20 % der Gesamtfläche des Untersuchungsgebiets umfasst. Dies deutet darauf hin, dass beide Modelle grundsätzlich geeignet sind, potenziell instabile Hangbereiche zu identifizieren. Ein Vergleich der beiden Methoden zeigt jedoch leichte Unterschiede in der Klassentrennung. Während beide Modelle ähnliche räumliche Muster der Suszeptibilität erzeugen, weist die Frequency Ratio Methode eine etwas stärkere Differenzierung zwischen den niedrigen und mittleren Klassen auf. Dies zeigt sich insbesondere in den Klassen 1–4 der Validierung, in denen die Verteilung der Hangrutschungen bei der Frequency Ratio Methode stärker abgestuft ist.

Ein wichtiger Aspekt bei der Interpretation der Ergebnisse ist die räumliche Verteilung der Hangrutschungen im Inventar. Wie in der Darstellung des Viewsheds ersichtlich ist, wurden die Hangrutschungen hauptsächlich entlang der befahrbaren Straßen aufgenommen. Das bedeutet, dass nur ein Teil des gesamten Untersuchungsgebiets tatsächlich systematisch untersucht wurde. Große Bereiche, insbesondere schwer zugängliche Regionen, könnten daher unterrepräsentiert sein. Diese mögliche Beobachtungsverzerrung stellt eine wichtige Unsicherheit bei der Validierung der Modelle dar. Da sowohl Trainings- als auch Validierungsdaten aus demselben Hangrutschungsinventar stammen, kann eine Überschätzung der Modellgüte nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Analyse der einzelnen Einflussfaktoren ergibt sich ein zusätzlicher Aspekt. Besonders die Nähe zu Straßen zeigt einen sehr starken Zusammenhang mit dem Auftreten von Hangrutschungen, wobei dieser Effekt im Kontext des möglichen Beobachtungsbias zu

betrachten ist. Auffällig sind zudem einzelne sehr hohe Frequency-Ratio-Werte, wie beispielsweise beim Bodentyp Arenosol, die aufgrund geringer Flächenanteile nur eingeschränkt aussagekräftig sind.

Die Ergebnisse der Niederschlagsinterpolation sind als generalisierte Annäherung an die tatsächliche räumliche Verteilung zu interpretieren. Grundlage der Analyse bildet eine vergleichsweise geringe Anzahl an Messstationen, wodurch insbesondere in topographisch komplexen Bereichen, wie den stark reliefierten Gebirgsregionen des Untersuchungsgebiets, lokale Variationen nur eingeschränkt erfasst werden können. Dies ist insofern kritisch, als Niederschlag in solchen Regionen häufig stark durch orographische Effekte beeinflusst wird und kleinräumige Unterschiede eine wesentliche Rolle für Hanginstabilitäten spielen können.

Darüber hinaus basiert die Interpolation auf mittleren Jahreswerten, die aus der Aggregation täglicher Niederschläge zu Jahressummen und anschließender Mittelung über zwei Jahre (2011–2012) hervorgehen. Dieses Vorgehen reduziert zwar kurzfristige Schwankungen und ermöglicht die Ableitung eines stabilen klimatischen Signals, führt jedoch gleichzeitig zu einem Informationsverlust hinsichtlich extremer Niederschlagsereignisse. Gerade solche Extremereignisse gelten jedoch als zentrale Trigger für Hangrutschungen (Caine, 1980; Guzzetti et al., 2008), sodass die Verwendung gemittelter Jahreswerte die tatsächliche Gefährdung nur eingeschränkt abbildet. Da für das verwendete Hangrutschungsinventar keine zeitlichen Informationen zum Auftreten der einzelnen Ereignisse vorlagen, war eine direkte Verknüpfung mit konkreten Niederschlagsereignissen nicht möglich. Ein detaillierter Einbezug von Starkregentagen oder ereignisbasierten Niederschlagsparametern hätte daher nur eine eingeschränkte Aussagekraft besessen, da keine Zuordnung zwischen Niederschlagsintensität und dem tatsächlichen Auslösezeitpunkt der Hangrutschungen hergestellt werden konnte. Trotz dieser Einschränkungen liefert die Interpolation eine plausible großräumige Differenzierung der Niederschlagsverhältnisse und ermöglicht es, klimatische Einflussfaktoren grundsätzlich in die Analyse der Hangrutschungsanfälligkeit einzuordnen.

Darüber hinaus basiert die Analyse auf einer begrenzten Anzahl von Einflussfaktoren. Obwohl wichtige topographische und geologische Parameter berücksichtigt wurden, könnten weitere Faktoren wie Bodenfeuchte oder tektonische Aktivität ebenfalls eine Rolle für Hangrutschungen spielen. Trotz dieser Einschränkungen zeigen die Ergebnisse, dass bivariate statistische Methoden wie Frequency Ratio und Statistical Index eine robuste und

vergleichsweise einfache Möglichkeit darstellen, Hangrutschungsanfälligkeiten in großen Untersuchungsgebieten zu modellieren.

7 Ausblick

Ziel dieser Arbeit war die Erstellung und der Vergleich zweier Hangrutschungsanfälligkeitsmodelle für das Untersuchungsgebiet im Einzugsgebiet des Vu Gia–Thu Bon Systems in Zentralvietnam. Hierfür wurden die bivariaten statistischen Methoden Frequency Ratio und Statistical Index verwendet und in einem GIS-basierten Workflow implementiert.

Die Ergebnisse zeigen, dass beide Modelle ähnliche räumliche Muster der Hangrutschungsanfälligkeit erzeugen. Hohe Suszeptibilität tritt vor allem in den gebirgigen Regionen des Untersuchungsgebiets auf, während flachere Bereiche geringere Werte aufweisen. Die Validierung der Modelle zeigt eine starke Konzentration der kartierten Hangrutschungen in den höchsten Suszeptibilitätsklassen. Mehr als 90 % der Hangrutschungen befinden sich in einer Klasse, die etwa 20 % der Gesamtfläche umfasst. Der Vergleich der Modelle zeigt nur geringe Unterschiede in der Gesamtleistung. Die Frequency Ratio Methode weist jedoch eine etwas bessere Differenzierung zwischen den einzelnen Suszeptibilitätsklassen auf.

Insgesamt zeigt die Arbeit, dass GIS-basierte bivariate Methoden eine effiziente Möglichkeit darstellen, potenzielle Hangrutschungsbereiche zu identifizieren und erste Gefährdungsabschätzungen für größere Regionen zu erstellen.

Literatur

Bui, D. T., Lofman, O., Revhaug, I., & Dick, O. (2011). Landslide susceptibility analysis using statistical index and logistic regression. Natural Hazards, 59(3), 1413–1444. https://doi.org/10.1007/s11069-011-9844-2

Bui, D. T., Pradhan, B., Lofman, O., Revhaug, I., & Dick, O. B. (2013). Regional prediction of landslide hazard using rainfall probability. Natural Hazards, 66(2), 707–730. https://doi.org/10.1007/s11069-012-0497-6

Caine, N. (1980). The rainfall intensity–duration control of shallow landslides. Geografiska Annaler, 62A(1–2), 23–27. https://doi.org/10.1080/04353676.1980.11879996

Crozier, M. J. (1999). Prediction of rainfall-triggered landslides. Natural Hazards, 18, 123–138. https://doi.org/10.1023/A:1008069402761

Guzzetti, F., Peruccacci, S., Rossi, M., & Stark, C. P. (2008). Rainfall thresholds for landslide initiation. Meteorology and Atmospheric Physics, 98, 239–267. https://doi.org/10.1007/s00703-007-0262-7

Guzzetti, F., Reichenbach, P., Cardinali, M., Galli, M., & Ardizzone, F. (2006). Landslide hazard and risk assessment. Geomorphology, 94(3–4), 1–27. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2006.10.015

Lee, S., & Talib, J. A. (2005). Probabilistic landslide susceptibility and factor effect analysis. Environmental Geology, 47, 982–990. https://doi.org/10.1007/s00254-005-1228-z

Meinhardt, M., Fink, M., & Tünschel, H. (2015). Landslide susceptibility analysis with incomplete inventory. Geomorphology, 234, 80–97. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2015.01.012

Pourghasemi, H. R., Pradhan, B., & Gokceoglu, C. (2012). Application of FR model for landslide susceptibility mapping. Environmental Earth Sciences, 65, 2299–2313. https://doi.org/10.1007/s12665-011-1196-4

Van Westen, C. J., Rengers, N., & Soeters, R. (1997). Use of geomorphological information systems. Geomorphology, 30(1–2), 1–19. https://doi.org/10.1016/S0169-555X(99)00040-7

Yalcin, A., Reis, S., Aydinoglu, A. C., & Yomralioglu, T. (2011). Comparative landslide susceptibility mapping. Catena, 85(3), 274–287. https://doi.org/10.1016/j.catena.2011.01.005

Dokumentation des KI-Einsatzes

Im Folgenden wird dargestellt, zu welchen Zeitpunkten und in welcher Form ChatGPT für Code-, Text- und Konzeptunterstützung verwendet wurde. Sämtliche Co-Authoring- und Textpassagen dienten dabei ausschließlich als Hilfsmittel zur Inspiration, Strukturierung und sprachlichen Überarbeitung. Der finale Code sowie der endgültige Text wurden eigenständig erstellt, überprüft, angepasst und inhaltlich verantwortet.

06.03.2026 – 15.03.2026

Unterstützung bei der Literaturrecherche und Klärung von Verständnisfragen zu geomorphologischen Prozessen, insbesondere im Zusammenhang mit Hangrutschungen und deren Einflussfaktoren.

01.03.2026 – 20.03.2026

Hilfestellung der Modelloptimierung im QGIS Model Designer

01.04.2026 – 03.04.2026

Zudem wurde ChatGPT zur Hilfestellung bei der Erstellung und Anpassung von Code zur Datenverarbeitung, Interpolation (z. B. Niederschlag) sowie zur Visualisierung von Ergebnissen verwendet.

10.04.2026 – 15.04.2026

Hilfe hinsichtlich Grammatik, Wortfindungen/Synonyme und Wortwiederholung. Hilfe Hinsichtlich Rechtschreibassistenz.

Anhang

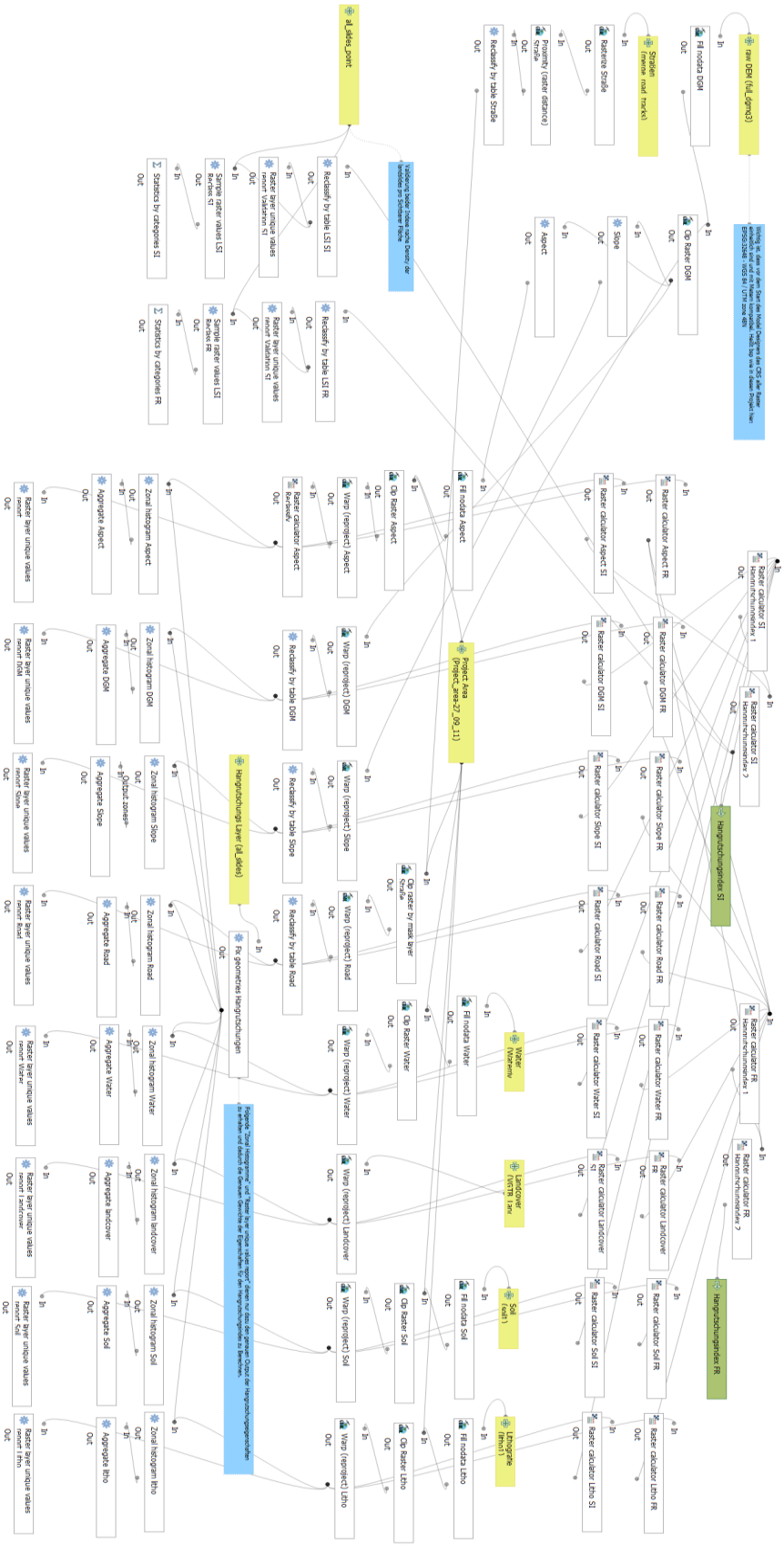

Abbildung 10: Automatischer GIS-Workflow zur Erstellung der Hangrutschungsindexe

Eigenständigkeitserklärung

1. Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit - bei einer Gruppenarbeit die von mir zu verantwortenden und entsprechend gekennzeichneten Teile - selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

   Ich trage die Verantwortung für die Qualität des Textes sowie die Auswahl aller Inhalte und habe sichergestellt, dass Informationen und Argumente mit geeigneten wissenschaftlichen Quellen belegt bzw. gestützt werden. Die aus fremden oder auch eigenen, älteren Quellen wörtlich oder sinngemäß übernommenen Textstellen, Gedankengänge, Konzepte, Grafiken etc. in meinen Ausführungen habe ich als solche eindeutig gekennzeichnet und mit vollständigen Verweisen auf die jeweilige Quelle versehen. Alle weiteren Inhalte dieser Arbeit ohne entsprechende Verweise stammen im urheberrechtlichen Sinn von mir.

2. Ich weiß, dass meine Eigenständigkeitserklärung sich auch auf nicht zitierfähige, generierende KI-Anwendungen (nachfolgend „generierende KI“) bezieht.

   Mir ist bewusst, dass die Verwendung von generierender KI unzulässig ist, sofern nicht deren Nutzung von der prüfenden Person ausdrücklich freigegeben wurde (Freigabeerklärung). Sofern eine Zulassung als Hilfsmittel erfolgt ist, versichere ich, dass ich mich generierender KI lediglich als Hilfsmittel bedient habe und in der vorliegenden Arbeit mein gestalterischer Einfluss deutlich überwiegt. Ich verantworte die Übernahme der von mir verwendeter maschinell generierter Passagen in meiner Arbeit vollumfänglich selbst.

   Für den Fall der Freigabe der Verwendung von generierender KI für die Erstellung der vorliegenden Arbeit wird eine Verwendung in einem gesonderten Anhang meiner Arbeit kenntlich gemacht. Dieser Anhang enthält eine Angabe oder eine detaillierte Dokumentation über die Verwendung generierender KI gemäß den Vorgaben in der Freigabeerklärung der prüfenden Person.

   Die Details zum Gebrauch generierender KI bei der Erstellung der vorliegenden Arbeit inklusive Art, Ziel und Umfang der Verwendung sowie die Art der Nachweispflicht habe ich der Freigabeerklärung der prüfenden Person entnommen.

3. Ich versichere des Weiteren, dass die vorliegende Arbeit bisher weder im In- noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt wurde oder in deutscher oder einer anderen Sprache als Veröffentlichung erschienen ist.

4. Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen die vorbenannten Punkte prüfungsrechtliche Konsequenzen haben und insbesondere dazu führen kann, dass meine Prüfungsleistung als Täuschung und damit als mit „nicht bestanden“ bewertet werden kann. Bei mehrfachem oder schwerwiegendem Täuschungsversuch kann ich befristet oder sogar dauerhaft von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen in meinem Studiengang ausgeschlossen werden.

Jena, 14.04.2026

Ort und Datum

L. Heinz Levy

Unterschrift